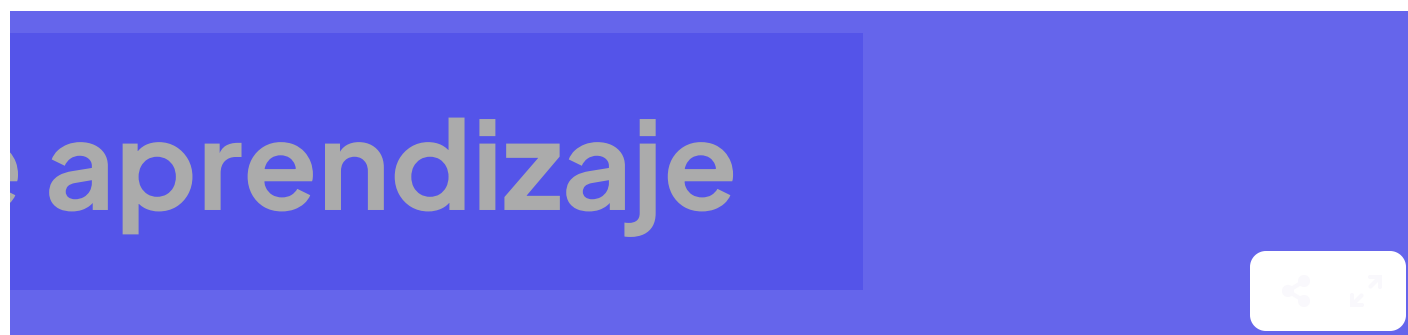




Aprendizaje automático II – 252

[Inicio](#)[Presentación](#)[Unidad 1](#)[Sesión 1](#)[Sesión 2](#)[Sesión 3](#)[Sesión 4](#)[Sesión 5](#)[Sesión 6](#)[Unidad 2](#)

Introducción

En el ámbito del aprendizaje supervisado, es fundamental **reconocer y resolver problemas de clasificación y regresión**, implementando algoritmos en Python para el entrenamiento y evaluación de modelos, con base en las métricas adecuadas para cada tipo de problema. Este proceso incluye el uso de modelos de IA como **K-NN y regresión logística** sobre conjuntos de datos, permitiendo dar respuesta a preguntas de negocio mediante modelos predictivos. Además, es clave **comparar el desempeño de estos modelos** utilizando diferentes protocolos de evaluación y métricas de ajuste, con el fin de seleccionar la mejor alternativa según el contexto analizado. A través de estos enfoques, se logra optimizar la toma de decisiones basada en datos.

🎯 Objetivos

- **[OT1]** Identificar problemáticas que se puedan resolver a partir de modelos de aprendizaje supervisado, ya sea de clasificación o de

regresión.

- **[OT 2]** Aplicar modelos de aprendizaje supervisado a conjuntos de datos para responder a preguntas de negocio involucrando modelos de aprendizaje supervisado, utilizando el lenguaje Python.

Actividades

1. Antes de la sesión 1

Deben hacer la lectura del libro Introduction to Statistical Learning (**ISLR**). [Secciones 2.1 y 2.2](#), dedicadas a conceptos básicos del aprendizaje de máquina: como aprendizaje supervisado, no supervisado, errores y tareas de clasificación y regresión. Lectura de las [Secciones 4.1, 4.2 y 4.3 del capítulo 4](#), de acuerdo con la guía lectura. en el cual abordarán más detalle sobre tareas de clasificación, y un repaso del modelo de regresión logística.

2. Durante la sesión 1

1. Haremos una pequeña introducción al curso y al mundo de ML, e IA.
2. Diapositivas con la teoría de modelos de clasificación y regresión, métricas.
3. Taller: Trabajo en pequeños grupos sobre métricas de clasificación.
4. Taller práctico: Introducción a competencias en Kaggle. Notebooks de clasificación y regresión con modelos KNN y Regresión Logística

Entregables

- [Quiz sobre clasificación, regresión y métricas.](#)
- [Taller métricas de clasificación](#)

Materiales





Carpeta

Diapositiva sesión 1



Carpeta

Lecturas sesión 1



Carpeta

Cuadernos Jupyter sesión 1



Cuestionario

Quiz 1



Tarea

Taller de métricas de clasificación (no entregable)



Recursos

- [An Introduction to Statistical Learning with Applications in Python](#). Gareth James, Daniela Witten, Trevor Hastie, Robert Tibshirani. Springer, 2022

JAMES, DANIELA WILLEN, NEVIL HASTIE, ROBERT HOSHIKAWA. Springer. 2020.

- Müller, A. C., & Guido, S. (2016). [Introduction to machine learning with Python: a guide for data scientists](#). "O'Reilly Media, Inc".
- [Diapositivas de clase](#)
- [Guías de lectura](#)
- [Cuadernos Jupyter \(Intu\)](#)